

2. Определить действующие значения токов во всех ветвях цепи
Присоединяемые и напряжения на заданных ветвях приемника

Согласно схеме на рис 22 определить действующие значения напряжений на заданных ветвях приемника

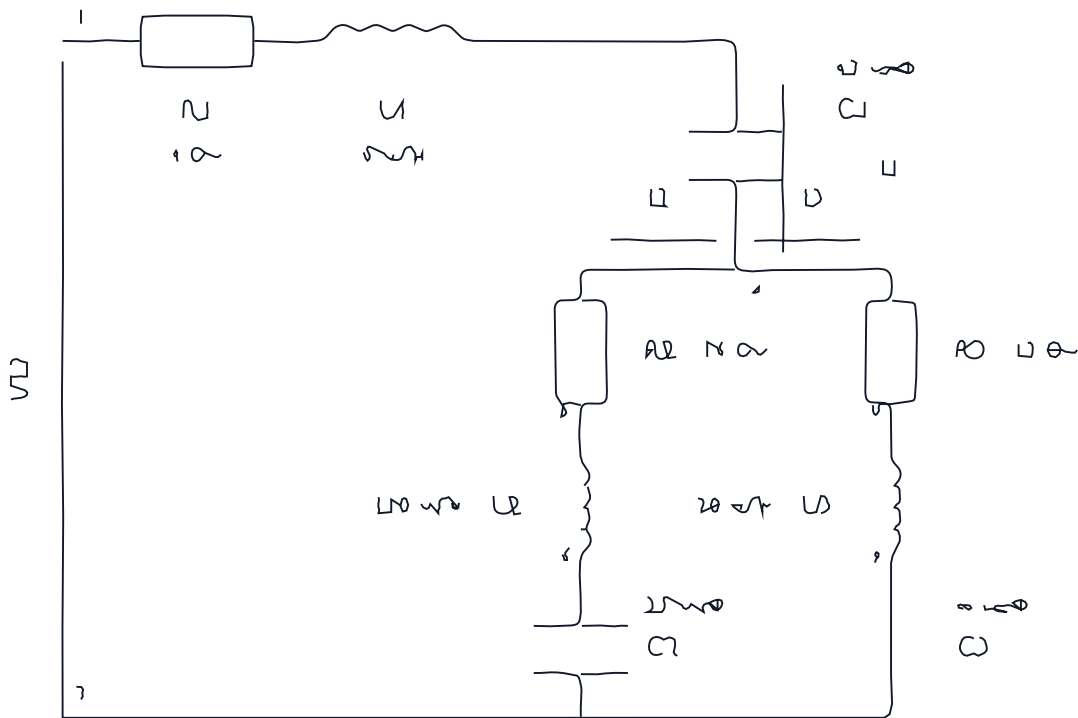


Рис. 22 - Расчетная схема цепи

$$|I_1| = |-0.57 - j1.06| = 1.256 \text{ A}, |I_2| = |0.57 - j0.29| = 0.632 \text{ A}$$

$$|I_3| = |-1.34 - j0.27| = 1.364 \text{ A}$$

$$U_{17} = U_{12.4} + U_{23} + U_{34} + U_{45.5} + U_{56} + U_{67} = 78.52 - j2.7 \text{ V}$$

$$|U_{17}| = \sqrt{78.52^2 + 2.7^2} = 78.564 \text{ V}$$

3. Определить показания приборов амперметра а вольтметра и ваттметра

Определить показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений

$$I_A = |I_1| = 1.256 \text{ A}, U_V = |U_{17}| = 78.564 \text{ V}$$

$$P_B = U_V I_A \cos \varphi = 78.564 \cdot 1.256 \cdot 0.562 = 55.416 \text{ W}$$

а. Рассчитать активную

Реактивную и полную мощности в цепи

Планы формулы коэффициента мощности приемника Проверить

Баланс мощностей